

탐색 리포트: α, β -CROWN

모델 및 설정 시스템

백재민

본 리포트는 α, β -CROWN 저장소의 내장 모델 디렉토리 및 설정 시스템을 조사한다. 모든 수치는 클론한 저장소의 `complete_verifier/`를 직접 점검하여 얻었으며, 실제 파일과 교차검증했다(수치마다 독립적으로 두 번 카운트).

1 어떤 모델이 제공되는가 (아키텍처·포맷)

내장 모델은 `complete_verifier/models/` 아래 13개 카테고리 디렉토리에 있다 (`bab_attack`, `cifar10_resnet`, `crown-ibp`, `custom_op`, `custom_specs`, `eran`, `l2_norm`, `marabou_cifar10`, `non_relu`, `oval`, `sdp`, `toy`, `vnncomp22`).

모델은 ONNX가 아니라 **PyTorch 체크포인트**로 저장된다:

확장자	개수	의미
<code>.pth</code>	24	PyTorch <code>state_dict</code> 체크포인트
<code>.model</code>	8	PyTorch 체크포인트 (SDP 명명)
<code>.pkl</code>	4	pickle 가중치
<code>.pt</code>	1	PyTorch 체크포인트
<code>.onnx</code>	0	(디렉토리 내 없음)

디렉토리에 **ONNX 파일은 없다**. 체크포인트는 가중치만 담고, 대응되는 아키텍처는 `model_defs.py`의 약 97개 생성자 함수로 정의되며, `config`가 `name:`으로 아키텍처를 고르고 `path:`에서 가중치를 로드한다. ONNX는 외부 모델용으로 (`onnx_path:`) 지원되지만, 내장 컬렉션은 PyTorch 기반이다. 이름 키워드 기준 아키텍처 구성은 대략 ResNet 35, CNN/conv 29, 완전연결/MLP 21이며 순환 모델은 없다 — 즉 검증 벤치마크(ERAN, SDP, OVAL, CROWN-IBP, VNN-COMP)에서 가져온 소형 중형 CIFAR-10 및 MNIST 이미지 분류기다.

2 어떤 검증 설정(YAML)이 있는가

α, β -CROWN는 전적으로 YAML로 구동된다. `exp_configs/`에는 10개 디렉토리에 걸쳐 **263개의** YAML 파일이 있다:

디렉토리	개수	디렉토리	개수
BICCOS	128	GCP-CROWN	13
beta_crown	27	vnncomp23	13
vnncomp22	27	vnncomp25	9
tutorial_examples	18	vnncomp24	8
vnncomp21	14	bab_attack	6

설정에는 대회 연도(`vnncomp21–25`)와 알고리즘 방법(`beta_crown`, `GCP-CROWN`, `BICCOS`), 그리고 튜토리얼 세트로 구성된다. 한 `config`는 **9개의 최상위 섹션**을 가지며 (`arguments.py`에서 독립 확인): `general`, `model`, `data`, `specification`, `solver`, `bab`, `attack`, `debug`, `solving`, 총 **308개 옵션**을 노출한다. 주요 키는 `model` (`name+path` 또는 `onnx_path`, `input_shape`); `data` (`dataset`, `mean/std`, `start/end`); `specification` (`norm`, `epsilon` 또는 `vnnlib_path`); `solver` (`batch_size`, α/β -CROWN 학습률); `bab` (`timeout`, `branching.method` $\in$ {`babsr`, `fsb`, `kfsb`}); `attack` (PGD 설정)이다. 속성은 거의 항상 ℓ_∞ 강건성 공이다: `norm`을 지정한 `config` 중 140개가 `.inf`, 2개가 `L2`다. 데이터셋은 대부분 CIFAR-10·MNIST 변종이다(예: `CIFAR_SDP`, `MNIST_SDP`, `_ERAN` 정규화 변종, `CIFAR100`, `Customized`).

3 α, β -CROWN의 모델 명세는 Marabou와 어떻게 다른가

항목	α, β -CROWN	Marabou
인터페이스	선언형 YAML config	명령형 Python API (maraboupy)
모델 로드	name+path (113개) 또는 onnx_path (4개)	Marabou.read_onnx(path)
입력 영역	dataset+epsilon, 또는 vnnlib_path	변수별 setLowerBound/setUpperBound
출력 속성	dataset 자동 생성, 또는 VNNLIB	직접 작성한 MarabouUtils.Equation
배치 실행	CSV 1개 → 다수 인스턴스, 단일 프로세스	쿼리당 스크립트 1개
솔버 제어	config 키 (분기, 반복, PGD)	소수의 API 옵션

α, β -CROWN는 무엇을 검증할지(선언형 config/VNNLIB)를 코드와 분리하므로, 새 실험은 새 YAML 파일이 된다. Marabou는 쿼리를 프로그래밍적으로 구성한다: read_onnx로 모델을 읽고, 입력 박스를 변수 단위로 설정하며, 출력 속성을 Python의 Equation 객체로 조립한다.

4 Marabou 리소스와의 조직 비교

α, β -CROWN는 크고 정제된 벤치마크 모음을 제공한다 — 출처별로 묶인 모델 디렉토리, 대회 연도·방법별로 정리된 263개의 실행 가능 config. Marabou는 검증 라이브러리에 가깝다: API와 소수의 예제 네트워크를 제공하고, 사용자가 쿼리 스크립트를 직접 작성한다. 절충은 편의성·재현성 (α, β -CROWN의 config/VNNLIB 생태계) 대 유연성 (Marabou의 직접적 프로그래밍 제어)이다.